

Vestibular UFRGS 2018

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25					

Sumário

1 UFRGS 2018

2 Gabarito

1 UFRGS 2018

Exercício 1. (UFRGS 2018) Dois objetos de massas m_1 e m_2 ($= 2m_1$) encontram-se na borda de uma mesa de altura h em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo.

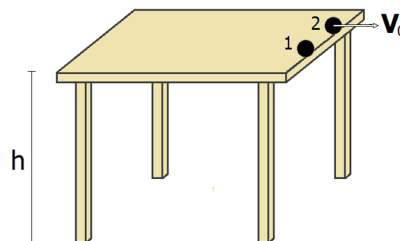


Figura 1:

O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade V_0 . A resistência do ar é desprezível.

- 1 Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2, em função do tempo. Nos gráficos, t_q^1 representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2.

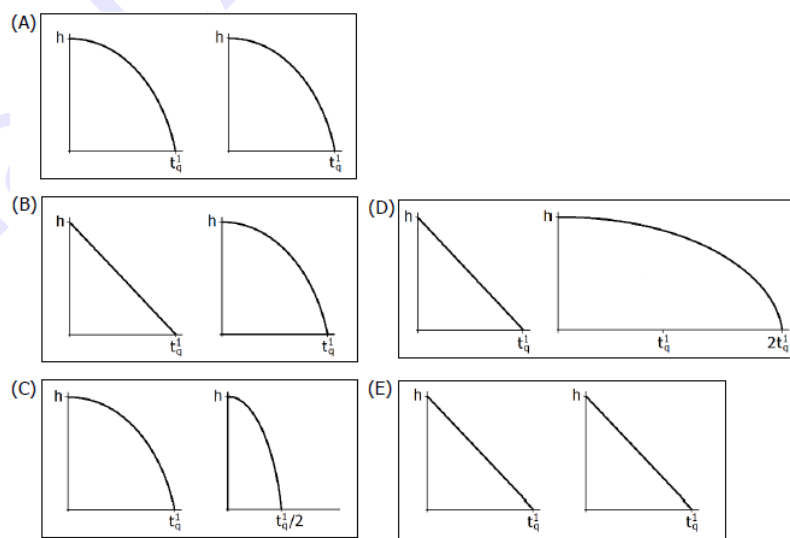


Figura 2:

Exercício 2. (UFRGS 2018) Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas.

Considere uma esteira com $48m$ de comprimento e velocidade de $1,0m/s$.

Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido de movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade $30s$ após ter ingressado na esteira.

Com que velocidade, em m/s , a pessoa caminha sobre a esteira?

- (A) 2,6.
- (B) 1,6.
- (C) 1,0.
- (D) 0,8.
- (E) 0,6.

Exercício 3. (UFRGS 2018) O cabo-de-guerra é uma atividade esportiva na qual duas equipes, A e B, puxam uma corda pelas extremidades opostas, conforme representa a figura abaixo.

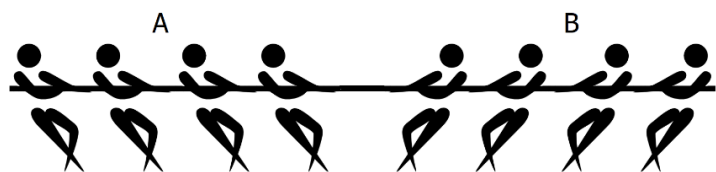


Figura 3:

Considere que a corda é puxada pela equipe A com uma força horizontal de módulo $780N$ e pela equipe B com uma força horizontal de módulo $720N$. Em dado instante, a corda arrebenta. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A força resultante sobre a corda, no instante imediatamente anterior ao rompimento, tem módulo $60N$ e aponta para a _____. Os módulos das acelerações das equipes A e B, no instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, são, respectivamente, _____, supondo que cada equipe tem massa de $300kg$.

- (A) esquerda $2,5m/s^2$ e $2,5m/s^2$
- (B) esquerda $2,6m/s^2$ e $2,4m/s^2$
- (C) esquerda $2,4m/s^2$ e $2,6m/s^2$
- (D) direita $2,6m/s^2$ e $2,4m/s^2$
- (E) direita $2,4m/s^2$ e $2,6m/s^2$

Exercício 4. (UFRGS 2018) Considere as afirmações abaixo, sobre o sistema Terra-Lua.

- I - Para acontecer um eclipse lunar, a Lua deve estar na fase Cheia.
- II - Quando acontece um eclipse solar, a Terra está entre o Sol e a Lua.
- III - Da Terra, vê-se sempre a mesma face da Lua, porque a Lua gira em torno do próprio eixo no mesmo tempo em que gira em torno da Terra.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

Exercício 5. O enunciado a seguir refere-se à questão.

A figura abaixo representa duas esferas, 1 e 2, de massas iguais a m , presas nas extremidades de uma barra rígida de comprimento L e de massa desprezível. O sistema formado é posto a girar com velocidade angular constante em torno de um eixo, perpendicular à página, que passa pelo ponto P .

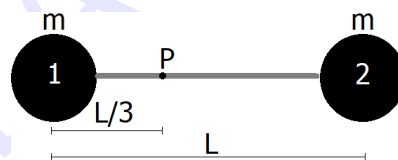


Figura 4:

(UFRGS 2018) Sendo v_i a velocidade tangencial da esfera i ($i = 1, 2$) e F_i a força centrípeta nela resultante, as razões v_1/v_2 e F_1/F_2 entre os módulos dos respectivos vetores são, nessa ordem,

- (A) $1/3$ e $1/2$.
- (B) $1/2$ e $1/4$.
- (C) $1/2$ e $1/2$.
- (D) $1/2$ e $3/2$.
- (E) $3/2$ e $1/2$.

Exercício 6. O enunciado a seguir refere-se à questão.

A figura abaixo representa duas esferas, 1 e 2, de massas iguais a m , presas nas extremidades de uma barra rígida de comprimento L e de massa desprezível. O sistema formado é posto a girar com velocidade angular constante em torno de um eixo, perpendicular à página, que passa pelo ponto P .

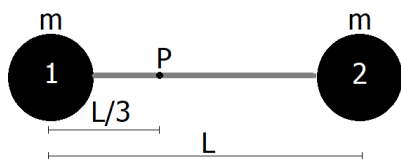


Figura 5:

(UFRGS 2018) Em relação ao eixo de rotação em P , o centro de massa do sistema descreve uma trajetória circular de raio

- (A) $L/2$.
- (B) $L/3$.
- (C) $L/4$.
- (D) $L/6$.
- (E) $L/9$.

Exercício 7. (UFRGS 2018) A figura mostra três trajetórias, 1, 2 e 3, através das quais um corpo de massa m , no campo gravitacional terrestre, é levado da posição inicial i para a posição final f , mais abaixo.

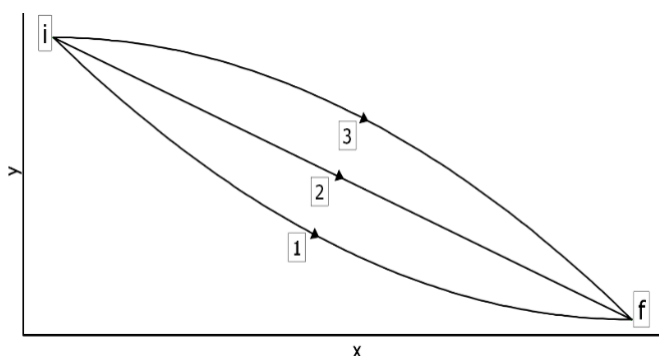


Figura 6:

Sejam W_1 , W_2 e W_3 , respectivamente, os trabalhos realizados pela força gravitacional nas trajetórias mostradas.

Assinale a alternativa que correlaciona corretamente os trabalhos realizados.

- (A) $W_1 < W_2 < W_3$
- (B) $W_1 < W_2 = W_3$
- (C) $W_1 = W_2 = W_3$
- (D) $W_1 = W_2 > W_3$
- (E) $W_1 > W_2 > W_3$

Exercício 8. (UFRGS 2018) O uso de arco e flecha remonta a tempos anteriores à história escrita. Em um arco, a força da corda sobre a flecha é proporcional ao deslocamento x , ilustrado na figura abaixo, a qual representa o arco nas suas formas relaxada I e distendida II.

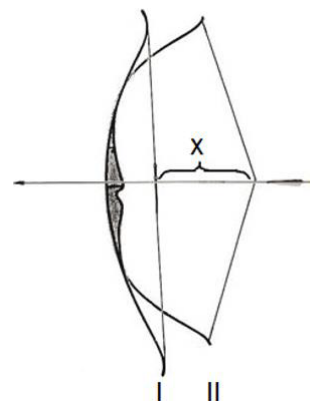


Figura 7:

Uma força horizontal de $200N$, aplicada na corda com uma flecha de massa $m = 40g$, provoca um deslocamento $x = 0,5m$. Supondo que toda a energia armazenada no arco seja transferida para a flecha, qual a velocidade que a flecha atingiria, em m/s , ao abandonar a corda?

- (A) 5×10^3 .
- (B) 100.
- (C) 50.
- (D) 5.
- (E) $10^{1/2}$.

Exercício 9. (UFRGS 2018) Considere as três afirmações abaixo.

- I - Em qualquer processo de colisão entre dois objetos, a energia cinética total e a quantidade de movimento linear total do sistema são quantidades conservadas.
- II - Se um objeto tem quantidade de movimento linear, então terá energia mecânica.
- III - Entre dois objetos de massas diferentes, o de menor massa jamais terá quantidade de movimento linear maior do que o outro.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 10. (UFRGS 2018) A figura I representa um corpo metálico maciço, suspenso no ar por um dinamômetro, que registra o valor $16N$.

A figura II representa o mesmo corpo totalmente submerso na água, e o dinamômetro registra $14N$.

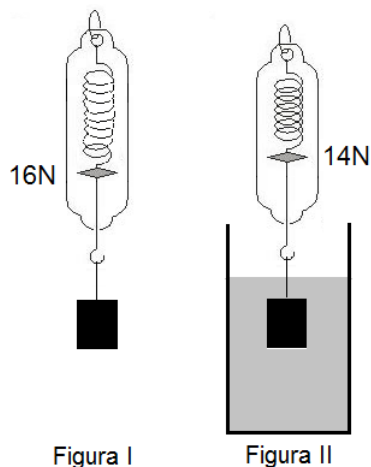


Figura 8:

Desprezando o empuxo do ar e considerando a densidade da água $\rho_a = 1,0 \times 10^3 kg/m^3$ e a aceleração da gravidade $g = 10 m/s^2$, o volume e a densidade do corpo são, respectivamente,

- (A) $2,0 \times 10^{-4} m^3$ e $10,0 \times 10^3 kg/m^3$.
- (B) $2,0 \times 10^{-4} m^3$ e $8,0 \times 10^3 kg/m^3$.
- (C) $2,0 \times 10^{-4} m^3$ e $7,0 \times 10^3 kg/m^3$.
- (D) $1,5 \times 10^{-3} m^3$ e $8,0 \times 10^3 kg/m^3$.
- (E) $1,5 \times 10^{-3} m^3$ e $7,0 \times 10^3 kg/m^3$.

Exercício 11. (UFRGS 2018) Uma barra metálica de $1m$ de comprimento é submetida a um processo de aquecimento e sofre uma variação de temperatura.

O gráfico abaixo representa a variação Δl , em mm , no comprimento da barra, em função da variação de temperatura ΔT , em $^{\circ}C$.

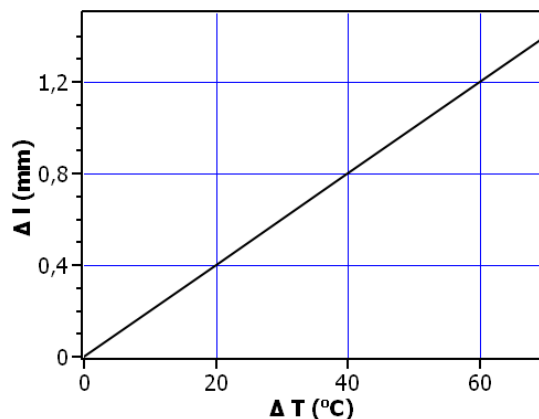


Figura 9:

Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra, em unidades $10^{-6}/^{\circ}C$?

- (A) 0,2.
- (B) 2,0.
- (C) 5,0.
- (D) 20.
- (E) 50.

Exercício 12. (UFRGS 2018) Uma quantidade de calor $Q = 56.100,0J$ é fornecida a $100g$ de gelo que se encontra inicialmente a $-10^{\circ}C$.

Sendo

o calor específico do gelo $c_g = 2,1J/(g^{\circ}C)$,

o calor específico da água $c_a = 4,2J/(g^{\circ}C)$ e

o calor latente de fusão $C_L = 330,0J/g$,

a temperatura final da água em $^{\circ}C$ é, aproximadamente,

- (A) 83,8.
- (B) 60,0.
- (C) 54,8.
- (D) 50,0.
- (E) 37,7.

Exercício 13. (UFRGS 2018) A velocidade máxima do vento no furacão Irma em setembro/2017 chegou a $346km/h$, o que o classifica como um furacão de categoria 5.

Segundo um modelo teórico desenvolvido no MIT (Massachusetts Institute of Technology), um furacão pode ser tratado como uma máquina de calor de Carnot. A tempestade extrai calor do oceano tropical quente (água como fonte de calor) e converte parte do calor em energia cinética (vento).

Nesse modelo, a velocidade máxima V_{mx} pode ser obtida da equação

$$V_{mx} = \sqrt{\left(\frac{T_{oce} - T_{atm}}{T_{atm}}\right) E}$$

Nessa equação, T_{oce} e T_{atm} são, respectivamente, a temperatura da superfície do oceano e a temperatura no nível do topo da nuvem a cerca de 12 a $18km$, ambas em K , e E corresponde à taxa de transferência de calor do oceano para a atmosfera.

Considere, no modelo, os seguintes processos.

I - Diminuição da temperatura na superfície do oceano.

II - Aumento na diferença de temperatura entre a superfície do oceano e o topo da nuvem na atmosfera.

III - Diminuição na taxa de transferência de calor.

Quais processos contribuem para o aumento da velocidade máxima do vento em um furacão?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 14. (UFRGS 2018) Utilizados em diversas áreas de pesquisa, balões estratosféricos são lançados com seu invólucro impermeável parcialmente cheio de gás, para que possam suportar grande expansão à medida em que se elevam na atmosfera.

Um balão, lançado ao nível do mar, contém gás hélio à temperatura de $27^{\circ}C$, ocupando um volume inicial V_i . O balão sobe e atinge uma altitude superior a $35km$, onde a pressão do ar é $0,005$ vezes a pressão ao nível do mar e a temperatura é $-23^{\circ}C$.

Considerando que o gás hélio se comporte como um gás ideal, qual é, aproximadamente, a razão V_f/V_i , entre os volumes final V_f e inicial V_i ?

- (A) 426.
- (B) 240.
- (C) 234.
- (D) 167.
- (E) 17.

Exercício 15. (UFRGS 2018) Uma carga negativa Q é aproximada de uma esfera condutora isolada, eletricamente neutra. A esfera é, então, aterrada com um fio condutor.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Se a carga Q for afastada para bem longe enquanto a esfera está aterrada, e, a seguir, for desfeito o aterramento, a esfera ficará _____.

Por outro lado, se primeiramente o aterramento for desfeito e, depois, a carga Q for afastada, a esfera ficará _____.

- (A) eletricamente neutra positivamente carregada
- (B) eletricamente neutra negativamente carregada
- (C) positivamente carregada eletricamente neutra
- (D) positivamente carregada negativamente carregada
- (E) negativamente carregada positivamente carregada

Exercício 16. (UFRGS 2018) Uma fonte de tensão cuja força eletromotriz é de $15V$ tem resistência interna de 5Ω . A fonte está ligada em série com uma lâmpada incandescente e com um resistor. Medidas são realizadas e constata-se que a corrente elétrica que atravessa o resistor é de $0,20A$, e que a diferença de potencial na lâmpada é de $4V$. Nessa circunstância, as resistências elétricas da lâmpada e do resistor valem, respectivamente,

- (A) $0,8\Omega$ e 50Ω .
- (B) 20Ω e 50Ω .
- (C) $0,8\Omega$ e 55Ω .
- (D) 20Ω e 55Ω .
- (E) 20Ω e 70Ω .

Exercício 17. (UFRGS 2018) Na figura abaixo, está representada a trajetória de uma partícula de carga negativa que atravessa três regiões onde existem campos magnéticos uniformes e perpendiculares à trajetória da partícula.

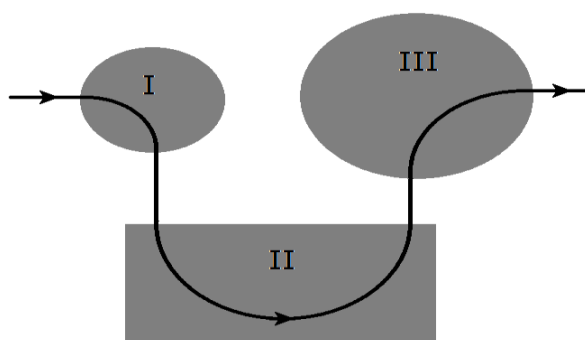


Figura 10:

Nas regiões I e III, as trajetórias são quartos de circunferências e, na região II, a trajetória é uma semicircunferência. A partir da trajetória representada, pode-se afirmar corretamente que os campos magnéticos nas regiões I, II e III, em relação à página, estão, respectivamente,

- (A) entrando, saindo e entrando.
- (B) entrando, saindo e saindo.
- (C) saindo, saindo e entrando.
- (D) entrando, entrando e entrando.
- (E) saindo, entrando e saindo.

Exercício 18. (UFRGS 2018) A figura abaixo representa um experimento em que um ímã está sendo aproximado com velocidade V de uma bobina em repouso, ligada em série com um galvanômetro G .

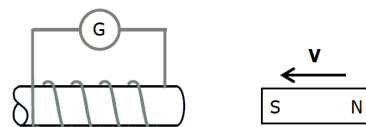


Figura 11:

A seguir, três variantes do mesmo experimento estão representadas nas figuras I, II e III.

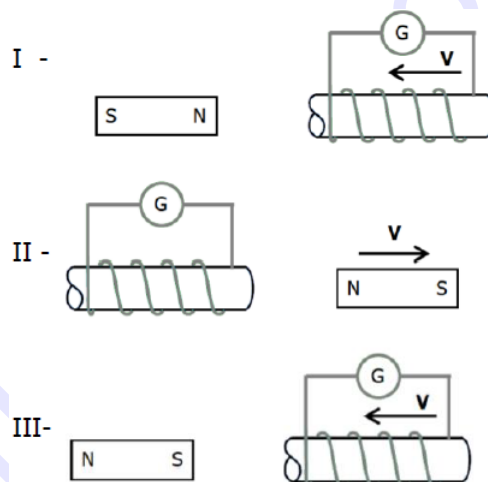


Figura 12:

Assinale a alternativa que indica corretamente as variantes que possuem corrente elétrica induzida igual àquela produzida no experimento original.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

Exercício 19. (UFRGS 2018) Um feixe de luz monocromática, propagando-se em um meio transparente com índice de refração n_1 , incide sobre a interface com um meio, também transparente, com índice de refração n_2 .

Considere θ_1 e θ_2 , respectivamente, os ângulos de incidência e de refração do feixe luminoso.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Haverá reflexão total do feixe incidente se _____ e se o valor do ângulo de incidência for tal que _____.

- (A) $n_1 < n_2$ - $\text{sen}\theta_1 < n_2/n_1$
- (B) $n_1 < n_2$ - $\text{sen}\theta_1 > n_2/n_1$
- (C) $n_1 = n_2$ - $\text{sen}\theta_1 = n_2/n_1$
- (D) $n_1 > n_2$ - $\text{sen}\theta_1 < n_2/n_1$
- (E) $n_1 > n_2$ - $\text{sen}\theta_1 > n_2/n_1$

Exercício 20. (UFRGS 2018) Muitas pessoas não enxergam nitidamente objetos em decorrência de deformação no globo ocular ou de acomodação defeituosa do cristalino.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas dos enunciados a seguir, na ordem em que aparecem.

Para algumas pessoas a imagem de um objeto forma-se à frente da retina, conforme ilustrado na figura I abaixo. Esse defeito de visão é chamado de _____, e sua correção é feita com lentes _____.

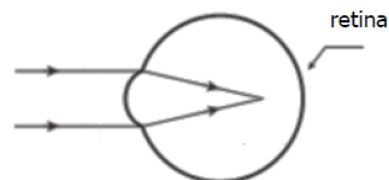


Figura I

Figura 13:

Em outras pessoas, os raios luminosos são interceptados pela retina antes de se formar a imagem, conforme representado na figura II abaixo. Esse defeito de visão é chamado de _____, e sua correção é feita com lentes _____.

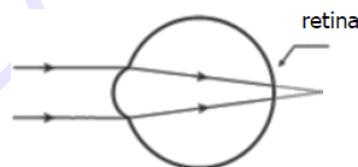


Figura II

Figura 14:

- (A) presbiopia - divergentes - hipermetropia - convergentes
- (B) presbiopia - divergentes - miopia - convergentes
- (C) hipermetropia - convergentes - presbiopia - divergentes
- (D) miopia - convergentes - hipermetropia - divergentes
- (E) miopia - divergentes - hipermetropia - convergentes

Exercício 21. (UFRGS 2018) Existe uma possibilidade de mudar a frequência de uma onda eletromagnética por simples reflexão. Se a superfície refletora estiver em movimento de aproximação ou afastamento da fonte emissora, a onda refletida terá, respectivamente, frequência maior ou menor do que a onda original.

Esse fenômeno, utilizado pelos radares (RaDAR é uma sigla de origem inglesa: *Radio Detection And Ranging*), é conhecido como efeito

- (A) Doppler. (B) Faraday. (C) Fotoelétrico.
(D) Magnus. (E) Zeeman.

Exercício 22. (UFRGS 2018) A figura I, abaixo, representa esquematicamente o experimento de Young. A luz emitida pela fonte F , ao passar por dois orifícios, dá origem a duas fontes de luz F_1 e F_2 , idênticas, produzindo um padrão de interferência no anteparo A . São franjas de interferência, compostas de faixas claras e escuras, decorrentes da superposição de ondas que chegam no anteparo.

A figura II, abaixo, representa dois raios de luz que atingem o anteparo no ponto P . A onda oriunda do orifício F_1 percorre uma distância maior que a onda proveniente do orifício F_2 . A diferença entre as duas distâncias é ΔL .

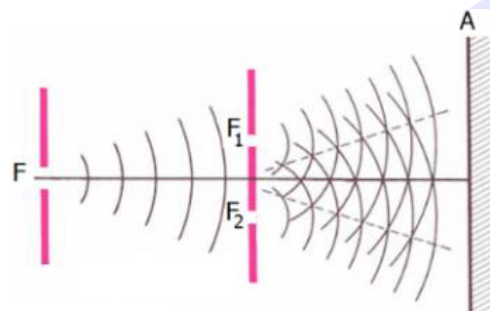


Figura I

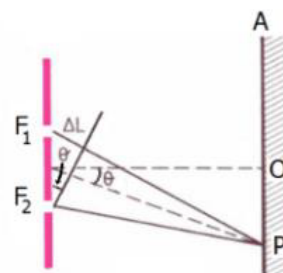


Figura II

Figura 15:

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Se, no ponto P , há uma franja escura, a diferença ΔL deve ser igual a um número _____ de comprimentos de onda.

No ponto central O , forma-se uma franja _____ decorrente da interferência _____ das ondas.

- (A) inteiro - escura - destrutiva
(B) inteiro - escura - construtiva
(C) inteiro - clara - construtiva
(D) semi-inteiro - escura - destrutiva
(E) semi-inteiro - clara - construtiva

Exercício 23. (UFRGS 2018) As forças que se observam na natureza podem ser explicadas em termos de quatro interações fundamentais.

Na primeira coluna do quadro abaixo, estão listadas as quatro interações fundamentais; na segunda, exemplos de fenômenos que se observam na natureza.

1 - Força gravitacional	(a) Decaimento beta
2 - Força eletromagnética	(b) Coesão do núcleo atômico
3 - Força nuclear forte	(c) Marés
4 - Força nuclear fraca	(d) Estabilidade do átomo

Assinale a alternativa que associa corretamente as interações fundamentais, mencionadas na primeira coluna, aos respectivos exemplos, listados na segunda.

- (A) 1(c) - 2(b) - 3(a) - 4(d)
 (B) 1(c) - 2(d) - 3(a) - 4(b)
 (C) 1(c) - 2(d) - 3(b) - 4(a)
 (D) 1(a) - 2(b) - 3(c) - 4(d)
 (E) 1(a) - 2(d) - 3(b) - 4(c)

Exercício 24. (UFRGS 2018) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Quando um núcleo de urânio $^{238}\text{U}_{92}$ absorve um nêutron, forma-se o núcleo $^{239}\text{U}_{92}$, que é radioativo com meia-vida de 24 minutos.

Núcleos de urânio $^{239}\text{U}_{92}$ emitem radiação ____, transformando-se em núcleos de netúnio $^{239}\text{Np}_{93}$. Esse isótopo de netúnio também é radioativo com meia-vida de 2,3 dias.

Ao emitirem radiação ____, os núcleos de netúnio $^{239}\text{Np}_{93}$ transformam-se em núcleos de plutônio $^{239}\text{Pu}_{94}$, cuja meia-vida é cerca de 24.000 anos.

- (A) α - β
 (B) α - γ
 (C) β - α
 (D) β - β
 (E) β - γ

Exercício 25. (UFRGS 2018) Dilatação temporal e contração espacial são conceitos que decorrem da

- (A) Teoria Especial da Relatividade.
 (B) Termodinâmica.
 (C) Mecânica Newtoniana.
 (D) Teoria Atômica de Bohr.
 (E) Mecânica Quântica.

2 Gabarito

Solução 1. (A)

A partir do mesmo instante inicial, o objeto 1 executa um movimento de queda livre com velocidade inicial zero, enquanto o objeto 2 descreve movimento composto por dois movimentos independentes: um movimento com velocidade constante V_0 , na horizontal, onde o deslocamento é proporcional ao tempo, e um movimento de queda livre com velocidade inicial zero, na vertical, onde o deslocamento é proporcional ao tempo ao quadrado.

Assim, os dois objetos ocupam simultaneamente a mesma posição vertical, representada por uma curva parabólica no gráfico $y \times t$, uma vez que ambos executam movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração da gravidade g e velocidade inicial nula.

Solução 2. (E)

O módulo da velocidade total correspondente ao deslocamento de 48m em 30s é $V = 48/30 = 1,6\text{m/s}$. Esta velocidade é resultante da soma da velocidade da esteira (1m/s) e da velocidade da pessoa que se desloca sobre ela no mesmo sentido de movimento da esteira. Portanto, a velocidade da pessoa é de $0,6\text{m/s}$.

Solução 3. (B)

Como a intensidade da força exercida pela equipe A (780N) é maior que a da equipe B (720N), a força resultante tem intensidade de 60N e aponta para a equipe A, ou seja, para esquerda.

No instante imediatamente posterior ao rompimento da corda, as acelerações das equipes são obtidas a partir da aplicação da Segunda Lei de Newton para cada uma delas. Assim, as acelerações das equipes A e B são, respectivamente, $-780\text{N}/300\text{kg} = -2,6\text{m/s}^2$ e $720\text{N}/300\text{kg} = 2,4\text{m/s}^2$.

Solução 4. (C)

A afirmativa I é verdadeira. Eclipses lunares ocorrem quando a Lua intercepta o cone de sombra que a Terra projeta no espaço. Isso acontece quando a Terra está entre o Sol e a Lua e, portanto, esta encontra-se na fase Cheia.

A afirmativa II é falsa. Ocorre um eclipse solar quando a Lua está entre a Terra e o Sol, de forma que a sombra da Lua atinge a Terra.

A afirmativa III é verdadeira. O período de translação da Lua em torno da Terra é igual ao período de rotação da Lua em torno do seu próprio eixo, isto é, a Lua tem rotação sincronizada com a translação. Disso decorre o fato de a Lua manter sempre a mesma face voltada para a Terra.

Solução 5. (C)

As duas massas executam movimento circular uniforme em torno do eixo que passa pelo ponto P com velocidades angulares iguais, isto é, $\omega_1 = \omega_2$. A velocidade tangencial v é dada por $v = \omega \cdot r$, onde r é a distância entre o centro de massa da esfera e o eixo de rotação. Como $\omega_1 = \omega_2$ tem-se que $v_1/r_1 = v_2/r_2$, ou seja, $v_1/v_2 = r_1/r_2 = 1/2$.

A força centrípeta no movimento circular uniforme é dada por $F = mv^2/r$. Como as massas são iguais,
 $F_1/F_2 = (v_1^2/r_1)/(v_2^2/r_2) = (v_1^2/v_2^2)(r_2/r_1) = (1/2)^2 \cdot 2 = 1/2$.

Solução 6. (D)

Como as duas esferas têm massas iguais, a posição do centro de massa do sistema é $L/2$. A distância do centro de massa até o ponto P é dada pela diferença $L/2 - L/3 = L/6$, que é o raio da trajetória circular descrita pelo centro de massa do sistema.

Solução 7. (C)

O trabalho realizado pela força da gravidade sobre um corpo de massa m , que é deslocado da posição inicial i até a posição final f , é independente da trajetória, uma vez que a força gravitacional é conservativa.

Solução 8. (C)

A força F aplicada na corda é uma força elástica $F = kx$, onde x é o deslocamento da corda e k é a constante elástica. Nesse caso tem-se $200N = k \times 0,5m$ e, portanto, $k = 400N/m$.

O trabalho realizado na distensão da corda fica armazenado na forma de energia potencial elástica, que é dada por $E_p = k \cdot x^2 / 2 = 400 \cdot 0,25^2 / 2 = 50J$. Supondo que toda energia potencial elástica E_p seja transferida para a flecha na forma de energia cinética $E_c = mv^2 / 2$, obtêm-se $50J = 0,04kg \times v^2 / 2$, o que resulta em $v = 50m/s$.

Solução 9. (B)

A afirmativa I é falsa. Em qualquer processo de colisão entre dois objetos apenas a quantidade linear de movimento é conservada. Somente em colisões elásticas a energia cinética total é conservada.

A afirmativa II é verdadeira. Se um objeto tem quantidade de movimento linear ele, necessariamente, tem energia cinética, que é parte da energia mecânica.

A afirmativa III é falsa. O módulo da quantidade de movimento linear é dado pelo produto da massa m pelo módulo da velocidade v do objeto. Assim, para objetos de massas diferentes, terá maior quantidade de movimento aquele cujo produto mv tiver maior valor.

Solução 10. (B)

Na figura I, a força F_I do dinamômetro é igual à força peso P do corpo. Quando submerso na água, figura II, a força F_{II} no dinamômetro indica a diferença entre a força peso P e a força de empuxo E exercida pela água, isto é, força $F_{II} = P - E$. Então $14N = 16N - E$ e, portanto, o valor do empuxo é $E = 2N$.

A força de empuxo é dada por $E = \rho V g$, onde ρ é a densidade da água, V é o volume de água deslocada e g o módulo da aceleração da gravidade. Como o corpo está totalmente submerso, o volume V de água deslocada é igual ao volume do corpo. Então o volume do corpo é $V = 2 / (1,0 \times 10^3 \times 10) = 2,0 \times 10^{-4} m^3$.

A densidade ρ_c do corpo pode ser obtida dividindo sua massa $m = P/g = 1,6kg$ pelo volume V , ou seja, $\rho_c = m/V = 1,6kg / (2,0 \times 10^{-4} m^3) = 8,0 \times 10^3 kg/m^3$.

Solução 11. (D)

O acréscimo Δl no comprimento de uma barra de comprimento l , que é aquecida de modo a ter um aumento de temperatura ΔT , é dado por $\Delta l = \alpha l \Delta T$, onde α é o coeficiente de dilatação linear do material da barra.

Usando, por exemplo, o ponto $(40, 0,8)$ do gráfico tem-se $\alpha = 0,8mm / (1m \times 40^\circ C) = 2,0 \times 10^{-5} / ^\circ C = 20,0 \times 10^{-6} / ^\circ C$

Solução 12. (D)

A transformação de uma massa $m = 100g$ de gelo inicialmente a $-10^\circ C$ em água líquida envolve três processos de absorção de calor.

O primeiro ocorre durante o aumento de temperatura do gelo até $0^\circ C$:

$Q_g = c_g m \Delta T$, onde c_g é o calor específico do gelo e $\Delta T = 0^\circ C - (-10^\circ C) = 10^\circ C$.

Então $Q_g = 2,1J/(g^\circ C) \times 100g \times 10^\circ C = 2.100J$.

O segundo processo corresponde ao calor absorvido para transformar o gelo a $0^\circ C$ em água a $0^\circ C$, e é dado por $Q_L = C_L m$, onde C_L é o calor latente de fusão do gelo.

Assim, $Q_L = 330,0J/g \times 100g = 33.000J$.

O calor absorvido devido a esses dois processos é $2.100J + 33.000J = 35.100J$. Como foram fornecidos $56.100J$, a diferença $56.100J - 35.100J = 21.000J$ é responsável pelo aumento ΔT da temperatura da água, que é $\Delta T = T - 0^\circ C$, sendo T a temperatura final da água. O calor absorvido pela água é dado por $Q_a = c_a m \Delta T$, onde c_a é o calor específico da água.

Então $21.000J = 4,2J/(g^\circ C) \times 100g \times (T - 0^\circ C)$, resultando $T = 50^\circ C$.

Solução 13. (B)

Examinando o comportamento de V_{mx} dado pela equação do enunciado, observamos que a afirmativa I permite concluir que se T_{oce} diminui, então V_{mx} diminui. Da mesma forma, a afirmativa II leva à conclusão que se $(T_{oce} - T_{atm})$ aumenta, então V_{mx} aumenta. Finalmente, a afirmativa III leva à conclusão que se E diminui, então V_{mx} diminui.

Solução 14. (D)

Como se pode considerar o gás hélio um gás ideal, podemos aplicar ao problema a equação de estado dos gases ideais. Assim, sendo (p_j, V_j, T_j) os valores de pressão, volume e temperatura (na escala Kelvin) do estado j , podemos escrever $p_i V_i / T_i = p_f V_f / T_f$. Usando os dados do enunciado, obtemos $V_f / V_i = p_i \times 250 / (0,005 p_i \times 300) \sim 167$.

Solução 15. (A)

Para o preenchimento da 1ª lacuna, deve-se observar que quando a carga Q se aproxima da esfera condutora, as cargas livres (negativas) são repelidas em direção ao aterramento, ficando a esfera momentaneamente positivamente carregada. Como o aterramento é mantido, quando a carga Q é afastada, as cargas negativas retornam à esfera, deixando-a novamente eletricamente neutra.

Na situação seguinte, o aterramento é desfeito enquanto a carga Q está nas proximidades da esfera. Assim, quando Q é afastada a esfera permanece positivamente carregada.

Solução 16. (B)

O circuito do enunciado pode ser esquematizado como segue. Aplicando-se a lei das malhas a esse circuito, começando a partir do terminal negativo da fonte de tensão, temos

$$fem - V_R - V_{RL} - V_{ri} = 0,$$

onde V_j é a queda de tensão no resistor j , dada por $V_j = i R_j$, e i é a corrente elétrica no circuito.

Com os dados do enunciado podemos escrever:

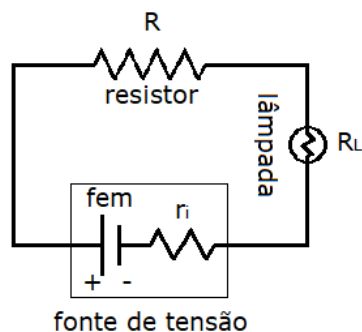


Figura 16:

$$V_{RL} = iR_L \Rightarrow 4V = 0,2A \cdot R_L \Rightarrow R_L = 20\Omega, \text{ e} \\ R = (15V - 4V - 1V)/0,2A = 50\Omega.$$

Solução 17. (A)

A direção da força magnética (F) que atua sobre cargas em movimento é sempre perpendicular ao plano que contém os vetores velocidade (v) da carga e campo magnético (B) atuante sobre ela. O sentido dessa força sobre cargas positivas (negativas) é determinado pela regra da mão direita (esquerda). Tem-se uma carga negativa entrando nas regiões de campos magnéticos.

Aplicando essa regra às trajetórias do enunciado, facilmente chega-se à resposta correta.

Solução 18. (D)

Utilizando-se a lei da indução de Faraday-Lenz no circuito esquematizado do enunciado constata-se que à aproximação do ímã, a força eletromotriz induzida na bobina deve ser tal que a corrente resultante atravesse o galvanômetro G da esquerda para a direita. Dessa forma, o campo magnético produzido no interior da bobina aponta para a esquerda, opondo-se à aproximação do ímã.

Nas variantes apresentadas, em (I) o campo magnético interior deve repelir o ímã, de modo que aponta para a direita, o que só pode resultar de uma corrente elétrica que atravesse G da esquerda para a direita. Em (II), o campo magnético interior deve impedir o afastamento do ímã. Portanto, deve apontar também para a direita, o que significa uma corrente elétrica igual à corrente elétrica do caso (I). Finalmente, em (III), o campo magnético deve apontar para a direita, de modo a repelir o ímã. Logo, a corrente elétrica percorre G da direita para a esquerda.

Solução 19. (E)

A lei de refração de Snell, aplicada aos dados do enunciado, escreve-se

$$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

A reflexão total do feixe incidente, começa a partir de um ângulo θ_1 para o qual o ângulo θ_2 é igual a 90° . Como $\sin 90^\circ = 1$ (e $\sin\theta_1 < 1$), então $n_1 > n_2$. Assim, todo o feixe cujo ângulo de incidência satisfizer a relação será totalmente refletido na interface.

$$\sin\theta_1 > \frac{n_2}{n_1}$$

Solução 20. (E)

Miopia é o defeito de visão no qual a imagem dos objetos se forma à frente da retina. Para se corrigir esse problema é necessário aumentar a divergência dos raios luminosos que incidem sobre o olho. Isso é obtido através de lentes divergentes.

Hipermetropia é o defeito de visão no qual a imagem dos objetos se forma atrás da retina. Para se corrigir esse problema é necessário aumentar a convergência dos raios luminosos que incidem sobre o olho. Isso é obtido através de lentes convergentes.

Solução 21. (A)

O enunciado caracteriza o fenômeno ondulatório conhecido como efeito Doppler.

Solução 22. (E)

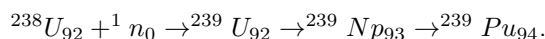
Uma franja escura ocorre quando as ondas provenientes de F_1 e F_2 chegam em P em completa oposição de fase, isto é, com diferença de fase de meio comprimento de onda. Assim, sempre que ΔL contiver um número semi-inteiro de comprimentos de onda, haverá uma franja escura se formando no anteparo. Para atingirem o ponto O , as ondas percorrem caminhos óticos idênticos ($\Delta L = 0$). Nessa situação, chegam em fase ao anteparo e interferem construtivamente formando uma franja clara.

Solução 23. (C)

Força gravitacional, responsável pelas marés; Força eletromagnética, responsável pela atração eletrostática entre o núcleo e a eletrosfera nos átomos; Força nuclear forte, responsável pela coesão do núcleo atômico; Força nuclear fraca, responsável pelos decaimentos nucleares β^+ e β^- .

Solução 24. (D)

A partir do enunciado, a seguinte cadeia de decaimentos pode ser resumida:



No decaimento $^{239}_{92}\text{U} \rightarrow ^{239}_{93}\text{Np}$ houve a transformação de um nêutron em um próton, visto que o número de massa permaneceu constante, mas o número atômico mudou. No decaimento seguinte, $^{239}_{93}\text{Np} \rightarrow ^{239}_{94}\text{Pu}$, a *mesma* transformação ocorreu. Essas são as características do decaimento β^- .

Solução 25. (A)

Dilatação temporal e contração espacial são conceitos fundamentais da Teoria Especial da Relatividade, também conhecida como Teoria da Relatividade Restrita.